

QUESTÃO DE AULA 19**TEMA 4 – Funções**

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Considere a função f , de domínio $\mathbb{R}$, definida por:

$$f(x) = -5|x + 1| + 2$$

Em qual das seguintes opções se encontra a função f definida por ramos?

(A) $f(x) = \begin{cases} -5x - 7 & \text{se } x \geq -1 \\ 5x + 3 & \text{se } x < -1 \end{cases}$

(B) $f(x) = \begin{cases} -5x + 3 & \text{se } x \geq -1 \\ 5x - 7 & \text{se } x < -1 \end{cases}$

(C) $f(x) = \begin{cases} -5x + 7 & \text{se } x \geq -1 \\ 5x - 3 & \text{se } x < -1 \end{cases}$

(D) $f(x) = \begin{cases} -5x - 3 & \text{se } x \geq -1 \\ 5x + 7 & \text{se } x < -1 \end{cases}$

2. Considere a função g , real de variável real, definida por:

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 7 & \text{se } x < -2 \\ -2x^2 - 12x - 15 & \text{se } x \geq -2 \end{cases}$$

2.1 Determine o valor de $g(-3) - g(0) + g(-\sqrt{2})$.

2.2 Determine o conjunto-solução da inequação $g(x) < -5$.

2.3 O gráfico de g contém um único ponto A , com abcissa pertencente ao intervalo $]-2, 0[$, cuja ordenada é igual ao cubo da abcissa.

Determine as coordenadas do ponto A , recorrendo à calculadora gráfica.

Na sua resposta, deve:

- equacionar o problema;
- reproduzir o gráfico da função ou os gráficos das funções que tiver necessidade de visualizar na calculadora, devidamente identificado(s), incluindo o referencial;
- assinalar e indicar as coordenadas do ponto A com aproximação às centésimas.